

Приложение №5**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

**«Методика определения плановой и фактической стоимости жизненного цикла
производственных активов»**

№ ПП-07 МУ-029 О УК версия 1

Содержание

1.	Назначение документа и область применения	3
2.	Термины и сокращения.....	4
3.	Основные положения.....	6
4.	Расчет плановой стоимости жизненного цикла единицы оборудования	10
5.	Расчет фактической стоимости жизненного цикла единицы оборудования.....	12
6.	Нормативные ссылки	14
7.	Порядок внесения изменений	14
8.	Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний.....	14
9.	Список приложений.....	15

1. Назначение документа и область применения

Настоящие Методические указания Компании «Методика определение плановой и фактической стоимости жизненного цикла производственных активов» (далее – Методические указания) базируются на требованиях ГОСТ Р 27.202-2012 «Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла».

Целью настоящих Методических указаний является установление единых требований и подходов к расчету плановой и фактической стоимости жизненного цикла (далее – ЖЦ) производственных активов.

Задачами Методических указаний являются:

- закрепление общих требований к структуре, классификации и перечню видов затрат в разрезе ЖЦ ПА;
- установление единого подхода к расчету стоимости ЖЦ ПА.

Методические указания распространяется на основные производственные активы Компании – горнодобывающие предприятия, входящие в состав Компании, и находящиеся на их балансе оборудование, машины и механизмы.

Результаты расчета стоимости ЖЦ используются для принятия управленческих решений в соответствии с Методическими указаниями по принятию технических решений на основании сравнительной оценки стоимости ЖЦ по видам оборудования, включая:

- проведение технико-экономического обоснования вариантов создания / приобретения новой единицы оборудования (ЕО) либо вариантов замены / модернизации действующей;
- выбор стратегий обслуживания ПА;
- оценку эффективности управления производственным активом (план-фактный анализ).

Требования настоящих Методических указаний распространяются на следующие процессы:

- ПП-07.01.01 Управление стратегическим планом УПА;
- ПП-07.01.02 Ведение портфеля ПА;
- ПП-07.07 Анализ эффективности системы управления активами;
- ПП-07.08 Обеспечение эффективности системы управления производственными активами.

Настоящие Методические указания связаны с бизнес-процессом «Управление производственными активами».

Настоящие Методические указания не подлежат передаче полностью или частично третьим лицам и не подлежат размещению в открытом доступе.

Настоящие Методические указания подлежат размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

2. Термины и сокращения

2.1 Термины

Термин	Определение
Вид затрат	Позиции плана счетов, относящиеся к затратам. Плановые и фактические затраты регистрируются в системе в разрезе видов затрат. В системе используются первичные и вторичные виды затрат. Первичные виды затрат используются для прямого отнесения затрат по объектам учета затрат (СПП-элементам и операциям сетевых графиков). Вторичные виды затрат используются для отражения перерасчета работ, например, когда первичные затраты планируются и учитываются в разрезе служб предприятия (мест возникновения затрат) и распределяются под вторичными видами затрат по операциям сетевых графиков
Жизненный цикл	Промежуток времени между появлением общей концепции ЕО и утилизацией (конкретного экземпляра данной ЕО)
Капитальные затраты	Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию, капитализируемые ремонты действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Компания	Управляющая компания ООО «УК «Полюс» (осуществляющую функции единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ) и Управляемые общества, именуемые совместно
Место возникновения затрат	Подразделения, а также объекты учета затрат, в которых происходит первоначальное потребление ресурсов и по которым организуется планирование и учет затрат в целях контроля и управления затратами в рамках установленных лимитов
Операционные затраты	Затраты, которые возникают в процессе эксплуатации оборудования, в том числе затраты на оплату труда, приобретение расходных материалов, топлива, электроэнергии, запчастей, инструмента
Оценка стоимости жизненного цикла	Процесс экономического анализа, проводимого с целью определения стоимости всего или части жизненного цикла ЕО
Плановая стоимость жизненного цикла	Ожидаемые к получению суммарные затраты на ЕО в конце его жизненного цикла
Приведённая стоимость	Стоимость денежных потоков, приведенная на текущий момент времени (на момент оценки)
Рабочее место	Организационная единица, определяющая, где и кем выполняются операции (проектные работы), иными словами центр работ. Рабочее место может представлять собой группу людей, машину, производственную линию и т.п.
Ремонт	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322-2016)
Ставка дисконтирования	Процентная ставка, используемая для пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Ставка дисконтирования применяется при расчёте дисконтированной стоимости будущих денежных потоков NPV

Термин	Определение
Стоимость жизненного цикла	Суммарные затраты на ЕО в течение его жизненного цикла.
Техническая система	Совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций. (ГОСТ 27.004-85)
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. (ГОСТ 18322-2016)
Управляемое общество (УО)	В рамках настоящих Методических указаний под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан» функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора

2.2 Сокращения

Сокращение	Расшифровка
ГСМ	Горюче-смазочные материалы
ЕО	Единица оборудования
ЖЦ	Жизненный цикл
ЗиС	Здания и сооружения
МВЗ	Место возникновения затрат
МТР	Материально-технические ресурсы
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ОС	Основное средство
ПА	Производственный актив
ПО	Производственный объект (Например, Карьер/ ЗИФ)
ТО	Техническое обслуживание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество

3. Основные положения

3.1 Общие подходы к расчету стоимости Жизненного цикла единицы оборудования

Для оценки эффективности вложений в ЕО в настоящих Методических указаниях применяется показатель «Стоимость ЖЦ» (Life Cycle Cost – LCC).

Стоимость ЖЦ ЕО включает все затраты, связанные с приобретением и владением ЕО, расходы на утилизацию, а также прочие расходы.

Оценка стоимости ЖЦ ЕО проводится в разрезе его этапов.

Основные принципы расчета стоимости ЖЦ ЕО:

- учитываются только релевантные затраты (при расчете принимаются в учет только приростные затраты, которые возникают в следствии создания/эксплуатации/ликвидации ПА);
- распределение вторичных затрат по базе распределения осуществляется с учетом принятых в компании правил учета себестоимости и калькулирования затрат;
- результаты оценки плановой и фактической стоимости должны приводиться к одному моменту оценки.

При расчёте стоимости ЖЦ ЕО принимаются следующие допущения:

- используется реальный (очищенный от инфляции) коэффициент приведения (ставка дисконтирования);
- все капитальные затраты до ввода в эксплуатацию учитываются как единовременные.

3.2 Этапы жизненного цикла / Структура затрат

Таблица №1 «Соответствие этапов ЖЦ ЕО и групп видов затрат»

Этапы ЖЦ ЕО	Группы видов затрат
Выработка концепции и установление технических требований (техническое предложение)	Затраты, связанные с приобретением
Проектирование	
Изготовление / Приобретение	
Установка, монтаж и наладка	
Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация	Затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием
Списание и утилизация	Затраты, связанные с утилизацией/ликвидацией

3.2.1 Стоимость ЖЦ ЕО включает в себя единовременные капитальные затраты, периодические капитальные затраты (модернизация, замена составных частей ЕО и технологических узлов), операционные затраты всего срока службы ЕО, затраты на утилизацию (ликвидацию) ЕО (включая доходы в соответствии с п. 3.3.5).

3.2.2 При расчете стоимости ЖЦ для приобретаемого нового оборудования затраты этапов «Выработка концепции и установление технических характеристик»,

«Проектирование», «Изготовление / Приобретение», относятся к первоначальной стоимости ЕО и представляют собой стоимость приобретения (закупки). Затраты на установку, монтаж и наладку ЕО включаются в стоимость закупки (если это предусмотрено условиями договора поставки ЕО) или учитываются как отдельный вид затрат на этапе «Установка, монтаж и наладка».

3.2.3 Работы по выработке концепции и установлению технических характеристик, проектированию, изготовлению / приобретению могут быть выделены как отдельные проекты НИОКР.

3.2.4 Если ЕО разрабатывается/ производится/ изготавливается/ монтируется в рамках инвестиционного проекта капитального строительства, то затраты на этапах «Выработка концепции и установление технических характеристик», «Проектирование», «Изготовление / Приобретение», «Установка, монтаж и наладка» определяются стоимостью соответствующего данной ЕО основного средства. Стоимость ОС формируется по результатам реализации проекта путем распределения затрат с объектов незавершенного капитального строительства по входящим в него ОС.

3.2.5 Затраты на эксплуатацию и обслуживание включают в себя затраты на энергоресурсы (ГСМ или электроэнергию), расходные/технологические материалы, затраты на ТОиР и диагностику, затраты на регулярные повторяющиеся расходы на оплату труда эксплуатационного / ремонтного персонала, а также возможные расходы на внеплановые и аварийные работы.

3.2.6 Затраты, связанные с утилизацией/ликвидацией, включают затраты на демонтаж, транспортировку, утилизацию (переработку) и т.п. за вычетом стоимости продажи ЕО (включая продажу на металлолом), а также неиспользованных запасных частей, приборов, машин и механизмов, инструментов и оснастки.

3.3 Классификация видов затрат

3.3.1 Виды затрат классифицируются на:

- первичные и вторичные (в соответствии с «Унифицированной учетной политикой для целей бухгалтерского учета для компаний группы Полюс» прямые и косвенные затраты);
- капитальные и операционные (в соответствии с Методическими указаниями «Планирование (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учет работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика»).

3.3.2 Под первичными видами затратами понимаются виды затрат, которые используются для прямого отнесения затрат по объектам учета.

3.3.3 Под вторичными видами затрат понимаются виды затрат, которые используются для отражения перерасчета работ, например, когда первичные затраты планируются и учитываются в разрезе служб предприятия (мест возникновения

затрат) и распределяются под вторичными видами затрат на службы предприятия (места возникновения затрат).

3.3.4 Под капитальными затратами понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию, капитализируемые ремонты действующих предприятий, приобретение оборудования, проектно-изыскательские работы и другие виды затрат.

3.3.5 Под операционными затратами понимаются затраты, которые возникают в процессе эксплуатации оборудования, в том числе затраты на оплату труда, приобретение расходных материалов, топлива, электроэнергии, запчастей, инструмента.

3.3.6 Способы отнесения к объекту калькулирования (первичные или вторичные) отдельных видов работ, услуг представлены в «Унифицированной учетной политике для целей бухгалтерского учета».

3.4 Перечень видов затрат в разрезе этапов жизненного цикла

3.4.1 Этап ЖЦ «Выработка концепции и установление технических требований»

Капитальные затраты:

- затраты на маркетинговые исследования;
- затраты на управление проектом;
- затраты на составление технического задания на проектирование.

3.4.2 Этап ЖЦ «Проектирование»

Капитальные затраты:

- затраты на управление проектом;
- затраты на выбор поставщиков;
- затраты на проектирование составных частей ЕО, включая обеспечение его безотказности, ремонтпригодности и экологичности;
- затраты на разработку конструкторской документации;
- затраты на изготовление прототипов (опытных образцов);
- затраты на разработку программного обеспечения;
- затраты на испытание и оценку результатов;
- затраты на технологическую подготовку и планирование производства;
- затраты на демонстрационные испытания и аттестацию;
- затраты на менеджмент качества.

3.4.3 Этапы ЖЦ «Изготовление / Приобретение» и «Установка, монтаж и наладка»

Капитальные затраты:

- затраты на разработку технологической документации;
- затраты на начальное обучение персонала по изготовлению / приобретению;
- затраты на проведение типовых (квалификационных) испытаний;
- затраты на изготовление производственной оснастки и проверочно-испытательного оборудования;
- затраты на изготовление ЕО, включая стоимость рабочей силы, материалов, комплектующих;
- затраты на создание специального вспомогательного и контрольного оборудования;
- затраты на создание средств программного обеспечения;
- затраты на организацию и пооперационный анализ производства ЕО;
- затраты на приобретение ЕО, включая затраты на доставку ЕО (в случае приобретения ЕО у сторонней организации);
- затраты на контроль и проверку качества ЕО;
- затраты на содержание и техническое обслуживание производственных мощностей (в т.ч. сборочных мощностей);
- затраты на сборку, наладку и проверку функционирования изготовленных составных частей ЕО;
- затраты на упаковку, хранение, транспортировку ЕО;
- таможенная очистка;
- пошлины.

3.4.4 Этап ЖЦ «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»

Капитальные затраты:

- затраты на приобретение эксплуатационной и ремонтной документации;
- затраты на приобретение испытательного оборудования и специального инструмента;
- затраты на первоначальное обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала;
- затраты на подготовку документации и помещений для проведения ремонта;
- затраты на замену эксплуатируемых составных частей ЕО (включая стоимость покупки узлов/деталей);
- затраты на капитализируемые ремонты, соответствующие критериям признания капитализируемых ремонтов в соответствии с требованиями учетной политики Компании.

Операционные затраты:

- затраты на текущее обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала;
- затраты на эксплуатацию, в т.ч.:

- затраты на энергоресурсы (ГСМ или электроэнергия (газ), потребляемые ЕО);
 - затраты на расходные/технологические материалы на эксплуатации;
 - затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда эксплуатационного персонала;
 - затраты на создание (приобретение и хранение) запаса запасных частей, ремонтного оборудования и инструментов.
- затраты на диагностику и ТОиР, в т.ч.:
 - затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда собственного персонала;
 - затраты на оказание услуг подрядными организациями;
 - затраты на расходные/технологические материалы на обслуживание и ремонт, в том числе ГСМ и электроэнергию, для обеспечения обслуживания ЕО;
 - затраты на запасные части, приборы, машины и механизмы, инструмент и оснастку при проведении ТОиР;

• налоги (величина по налогу на прибыль рассчитывается предусматривается как величина, снижающая затраты – налоговый щит);

• амортизация (в расчетах используется только для определения величины налогооблагаемой базы);

• затраты на внеплановые (аварийные) ремонты.

3.4.5 Этап ЖЦ «Списание и утилизация»

Операционные затраты:

- затраты на разборку и вывоз оборудования (за вычетом стоимости продажи);
- затраты на переработку или безопасное захоронение списанного оборудования;
- затраты на рекультивацию земель.

Расчет стоимости этапа ЖЦ «Списание и утилизация» производится за вычетом доходов, полученных от утилизации. Величина данных доходов рассчитывается в сумме, очищенной от налогов и рассчитывается:

- по стоимости возможной реализации на внешнем рынке (третьим лица);
- по стоимости оприходования неиспользованных запасных частей, приборов, машин и механизмов, инструментов и оснастки;
- по стоимости оприходования лома металлов.

4. Расчет плановой стоимости жизненного цикла единицы оборудования

4.1 Горизонт для расчета плановой стоимости этапа «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация» задается требованиями Технической политики к сроку эксплуатации ЕО. При отсутствии требований Технической политики к сроку эксплуатации ЕО, горизонт для расчета плановой стоимости определяется как нормативный срок службы ЕО с учетом нормативного ресурса, установленного заводом изготовителем. При отсутствии данных по нормативному ресурсу от завода изготовителя используются статистические данные о фактической эксплуатации.

4.2 Расчет плановой стоимости ЖЦ ЕО производится по следующей формуле:

$$\text{СЖЦ} = \text{Кап. затр}_0 + \sum_{t=1}^T (\text{Кап. затр}_t + \text{Опер. затр}_t + \text{Ликвид. затр}_t) * a_t, \quad (1)$$

Где

СЖЦ – стоимость ЖЦ ЕО за период времени Т, руб.;

Кап. затр₀ – первоначальные единовременные капитальные затраты на приобретение ЕО либо затраты, возникающие на этапах «Выработка концепции и установление технических требований», «Проектирование», «Изготовление / Приобретение» и «Установка, монтаж и наладка», руб.¹;

Кап. затр_t – капитальные затраты на ЕО в t-ый год (периодические капитальные затраты на замену конструктивных элементов ЕО, модернизацию, возникающие на этапе «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»), руб.;

Опер. затр_t – операционные затраты на ЕО в t-ый год (операционные затраты, возникающие на этапе «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»), руб.;

Ликвид. затр_t – затраты на ликвидацию ЕО в год t (операционные затраты, возникающие при ликвидации, рассматриваемой ЕО и при расчистке предполагаемого места установки ЕО от прошлых активов), руб.;

Т – продолжительность ЖЦ ЕО, лет;

a_t – коэффициент дисконтирования (определяется в соответствии с макропараметрами, заданными в Компании);

t – варьируемая величина, год.

4.3 Источники данных для определения плановой стоимости ЖЦ ЕО представлены в Приложении №1, пример расчета стоимости ЖЦ ЕО представлен в Приложении №4 Методических указаний.

¹ С учетом допущения о том, что все капитальные затраты до ввода в эксплуатацию учитываются как единовременные

4.4 В качестве источников данных для определения плановой стоимости ЖЦ ЕО могут быть использованы расчёты аннуитетов ЕО. Данные для расчета аннуитетов запрашиваются у потенциальных поставщиков, формат запроса данных представлен в Приложении №5.1. Расчёты аннуитетов ЕО должны быть предоставлены подрядчиками. Пример расчета аннуитета представлен в Приложении №5.2.

4.5 Расчет плановой стоимости ЖЦ проводится как для отдельных ЕО, так и для технических систем (суммарная стоимость ЖЦ ЕО, входящих в состав технической системы).

4.6 При расчете затрат на ликвидацию ЕО, следует учитывать доходную составляющую, возникающую в результате продажи оборудования (включая продажу на металлолом), неиспользованных запасных частей, приборов, машин и механизмов, инструментов и оснастки.

5. Расчет фактической стоимости жизненного цикла единицы оборудования

5.1. Расчет фактической стоимости ЖЦ ЕО производится на основе фактических понесенных затрат с учетом их приведения к уровню текущих цен в момент расчета.

5.2. Расчет фактической стоимости ЖЦ ЕО производится по следующей формуле:

$$\text{СЖЦ} = \text{Стоим}_{\text{произ отдельной ЕО}} + \sum_{t=1}^T (\text{Стоим}_{\text{замены КЭ, модернизации ЕО}t} + \text{Стоим}_{\text{экспл и облс ЕО}t} + \text{Стоим}_{\text{утил ЕО}t}) * a_t / (1 + \text{инфл}_t), \quad (2)$$

Где:

$\text{Стоим}_{\text{произ отдельной ЕО}}$ — первоначальные единовременные затраты на приобретение ЕО либо затраты, возникшие на этапах «Выработка концепции и установление технических требований», «Проектирование», «Изготовление / Приобретение» и «Установка, монтаж и наладка», руб.²;

$\text{Стоим}_{\text{замены КЭ, модернизации ЕО}t}$ — капитальные затраты на ЕО в t-ый год (периодические капитальные затраты на замену конструктивных элементов ЕО, модернизацию, возникающие на этапе «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»), руб.;

$\text{Стоим}_{\text{эксплат и облс ЕО}t}$ — операционные затраты на ЕО в t-ый год (операционные затраты, возникающие на этапе «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»), руб.;

$\text{Стоим}_{\text{утил ЕО}}$ — затраты на ликвидацию ЕО в год t (операционные затраты,

² С учетом допущения о том, что все капитальные затраты до ввода в эксплуатацию учитываются как единовременные

возникающие при ликвидации рассматриваемой ЕО и при расчистке предполагаемого места установки ЕО от прошлых активов), руб.;

T – продолжительность ЖЦ ЕО, лет;

a_t – коэффициент дисконтирования (определяется в соответствии с макропараметрами, заданными в Компании);

инфл_t – фактическая ставка инфляции в год t ;

t – варьируемая величина, год.

5.3. Определение косвенных операционных затрат на ЕО (затраты на обеспечение электроэнергией, ГСМ и т.д.), учет которых не ведётся в разрезе конкретной ЕО, осуществляется следующими способами:

- по базе распределения, расчет осуществляется на основе принятых в компании правил учета себестоимости и калькулирования затрат;
- путем расчета с использованием номинальных показателей потребления ЕО, указанных в технической документации к оборудованию и фактических данных по наработке ЕО;
- путем расчета суммарных затрат для технической системы/ группы единиц оборудования

5.4. По результатам расчета фактической стоимости ЖЦ ЕО производится ее сравнение с плановой стоимостью ЖЦ ЕО, расчетом аннуитетов, предоставленных поставщиками ЕО (Приложение №5.2.).

5.5. Анализ фактической и плановой стоимости ЖЦ производится в разрезе следующих аналитик:

- по этапам ЖЦ;
- по видам используемых ресурсов и основных видов затрат (машины и механизмы, материалы, услуги);
- по видам затрат – капитальные, операционные;
- по видам затрат – первичные, вторичные.

5.6. В случае, если по результатам проведенного план-факт анализа выявляется существенное отклонение фактической стоимости ЖЦ ЕО от плановой, инициируется процедура анализа причин возникновения отклонения.

5.7. Основные причины существенных отклонений плановой стоимости ЖЦ от фактической:

- изменение цен на оборудование, МТР, работы и услуги;
- преждевременный/ повышенный износ и старение ЕО, влекущие за собой увеличение операционных затрат;
- изменение стоимостного фактора (средняя заработная плата, ставка налога, себестоимость внутренних услуг);

- изменение макроэкономических показателей.

5.8. Расчет фактической стоимости ЖЦ проводится как для отдельных ЕО, так и для технических систем (суммарная стоимость ЖЦ ЕО, входящих в состав технической системы).

6. Нормативные ссылки

1. ГОСТ 27.002-2009. Надежность в технике. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 27.202-2012 – Надежность в технике. Управление надежностью. Стоимость жизненного цикла.
3. ИСО/МЭК 15288 – 2005 Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.
4. Стандарт «Управление инвестиционными проектами капитального строительства. (Приказ 124-п от 31.08.2017).
5. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
6. Регламент Компании «Управление инвестиционной деятельностью» (Приказ №220-п от 18.12.2020).

7. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Методических указаний является Технический департамент УК.

Решение о внесении изменений в Методические указания принимает директор Технического департамента Блока по производству и технической политике ООО «УК Полюс».

Изменения Методических указаний после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

8. Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний

8.1 Контроль выполнения требований Методических указаний

Контроль за соблюдением требований настоящих Методических указаний в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

8.2 Ответственность работников

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процессов/процедур, для исполнения которых разработаны настоящие Методические указания, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований настоящих Методических указаний.

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний в организациях Компании.

9. Список приложений

Таблица №2 «Список приложений»

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Источники данных для определения плановой стоимости жизненного цикла единицы оборудования	
2	Виды затрат, определяющие фактическую стоимость Жизненного цикла единицы оборудования	
3	Перечень первичных документов, подтверждающих фактические затраты	
4	Пример расчета стоимости ЖЦ	
5.1	Формат запроса данных	
5.2	Пример расчета аннуитета	

Приложение №1. Источники данных для определения плановой стоимости жизненного цикла единицы оборудования

Таблица №3 «Источники данных для определения плановой стоимости ЖЦ ЕО»

Вид затрат	Подход к расчету	Источник расчета
Стоимость приобретения / Проектирования³		
Этап «Выработка концепции и установление технических требований»		
Капитальные затраты		
Затраты на маркетинговые исследования	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на услуги (при отсутствии ТКП)	Вне системы
Затраты на управление проектом	Использование значений фактических затрат на управление проектами по созданию ЕО-аналогов	Вне системы
Затраты на составление технического задания на проектирование	- Использование значений фактических затрат на составление ТЗ на проектирование-аналогов - Сметные расчеты При наличии обоих источников необходимо использовать данные сметных расчетов	Вне системы
Этап «Проектирование»		
Капитальные затраты		
Затраты на управление проектом	Использование значений фактических затрат на управление проектами по созданию ЕО-аналогов	Вне системы
Затраты на проектирование составных частей ЕО, включая обеспечение его безотказности, ремонтпригодности и экологичности	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Сметные расчеты - Обзор рыночных цен на услуги При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из ТКП, обзор рыночных цен	Вне системы
Затраты на разработку конструкторской документации	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на услуги При наличии обоих источников необходимо использовать данные ТКП	Вне системы
Затраты на изготовление прототипов (опытных)	Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков	Вне системы

³ Стоимость затрат на ЕО на этапах ЖЦ «Выработка концепции и установление технических требований», «Проектирование» «Изготовление / приобретение» и «Установка, монтаж и наладка» определяется в системе как первоначальная стоимость ОС ЕО-аналогов. Детализация по затратам содержится в системном отчете «PS-02 детальный отчет о проектах заказчика (в аналитике до первичных документов)». При отсутствии данных по ЕО-аналогам в системе расчеты осуществляются в соответствии с указанными подходами к расчету вне системы.

образцов)	поставщиков, подрядчиков • Обзор рыночных цен • Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из ТКП, обзор рыночных цен	
Затраты на разработку программного обеспечения	• Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков • Обзор рыночных цен на услуги • Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные ТКП, обзор рыночных цен	• Вне системы
Затраты на испытание и оценку результатов	• Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков • Обзор рыночных цен на услуги • Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные ТКП, обзор рыночных цен	• Вне системы
Затраты на технологическую подготовку и планирование производства	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	• Вне системы
Затраты на выбор поставщиков	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	• Вне системы
Затраты на демонстрационные испытания и аттестацию	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	• Вне системы
Затраты на менеджмент качества	• Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков • Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам • Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные ТКП, обзор рыночных цен	• Вне системы
Этапы «Изготовление / Приобретение» и «Установка, монтаж и наладка»		
Капитальные затраты		
Затраты на разработку технологической документации	• Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков • Обзор рыночных цен на услуги При наличии обоих источников необходимо использовать данные ТКП.	• Вне системы
Затраты на начальное обучение персонала по изготовлению /	• Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков	• Вне системы

приобретению	Обзор рыночных цен на услуги При наличии обоих источников необходимо использовать данные ТКП.	
Затраты на проведение типовых (квалификационных) испытаний	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен - Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные ТКП, обзор рыночных цен.	Вне системы
Затраты на изготовление производственной оснастки и проверочно-испытательного оборудования	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Обзор рыночных цен на оборудование, МТР - Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги, данные ТКП, обзор рыночных цен.	Вне системы
Затраты на создание специального вспомогательного и контрольного оборудования	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на оборудование При наличии обоих источников необходимо использовать данные ТКП.	Вне системы
Затраты на создание средств программного обеспечения	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Сметные расчеты При наличии обоих источников необходимо использовать сметные расчеты.	Вне системы
Затраты на организацию и пооперационный анализ производства ЕО	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	Вне системы
Затраты на изготовление ЕО, включая стоимость рабочей силы, материалы, комплектующие и т.д.	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Обзор рыночных цен на оборудование, МТР, услуги - Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из документации завода-изготовителя, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	Вне системы
Затраты на контроль и проверку качества ЕО	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	Вне системы
Затраты на содержание и техническое обслуживание	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Анализ документации завода-	Вне системы

производственных мощностей	изготовителя Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из документации завода-изготовителя, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	
Затраты на сборку, наладку и проверку функционирования изготовленных составных частей ЕО	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Сметные расчеты При наличии обоих источников необходимо использовать сметные расчеты.	Вне системы
Затраты на упаковку, хранение, транспортировку ЕО	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	Вне системы
Таможенная очистка	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков услуги	Вне системы
Стоимость содержания и эксплуатации		
Этап «Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонты и модернизация»		
Капитальные затраты		
Затраты на замену эксплуатируемых составных частей ЕО	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Сметные расчеты - Анализ документации завода-изготовителя При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из документации завода-изготовителя, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	- Вне системы - SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат МВЗ) - SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на приобретение испытательного оборудования и специального инструмента	- Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на оборудование, МТР - Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из ТКП, обзор рыночных цен.	Вне системы
Затраты на первоначальное обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на услуги При наличии обоих источников необходимо использовать данные ТКП.	Вне системы
Затраты на подготовку документации и	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	Вне системы

помещений		
Затраты на капитализируемые ремонты	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	SAP – стандартные отчеты по заказам ТОО со статусом «КРМТ – капитализируемый ремонт»
Операционные затраты		
Затраты на текущее обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков, подрядчиков - Обзор рыночных цен на услуги При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: статистические данные по затратам на ЕО-аналоги, данные из ТКП, обзор рыночных цен.	- Вне системы - SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) - SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на эксплуатацию		
Затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	- SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) - SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на расходные/технологические материалы на эксплуатации	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Данные по стоимости нормируемых и регулярно потребляемых материалов в соответствии с плановым объемом производства - Обзор рыночных цен на МТР - Анализ документации завода-изготовителя При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: данные из документации завода-изготовителя, обзор рыночных цен, данные по стоимости нормируемых и регулярно потребляемых материалов в соответствии с плановым объемом производства, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	- Вне системы - SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) - SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на энергоресурсы (ГСМ или электроэнергию (газ), потребляемые	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Анализ документации завода-изготовителя	- Вне системы - SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация»

ЕО)	При наличии обоих источников необходимо использовать данные из документации завода-изготовителя.	(информация по объему затрат МВЗ) • SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на диагностику и ТОиР, в т.ч.:		
• Затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда собственного персонала	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	• SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО
• Затраты на оказание услуг подрядными организациями	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам • Обзор рыночных цен на МТР При наличии обоих источников необходимо использовать статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	• Вне системы • SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО
• Затраты на расходные/технологические материалы на обслуживание и ремонт, в том числе ГСМ и электроэнергию, для обеспечения обслуживания ЕО	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам • Обзор рыночных цен на МТР • Данные по стоимости нормируемых и регулярно потребляемых материалов • Анализ документации завода-изготовителя При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: данные из документации завода-изготовителя, обзор рыночных цен, данные по стоимости нормируемых и регулярно потребляемых материалов, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	• Вне системы • SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО
• Затраты на запасные части, приборы, машины и механизмы, инструмент и оснастку при проведении ТОиР	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам • Обзор рыночных цен на оборудование, МТР • Сметные расчеты При наличии всех источников, приоритет выбора источника информации следующий: сметные расчеты, данные из документации завода-изготовителя, статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	• Вне системы • SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО
Налоги (величина по налогу на прибыль предусматривается как величина, снижающая затраты)	• Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	• SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат МВЗ) • SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для

		распределения затрат на ЕО)
Амортизация (используется только для определения налогооблагаемой базы)	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	- SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты CO – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) - SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
Затраты на внеплановые (аварийные) ремонты	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	SAP – стандартные отчеты по внеплановым (аварийным) заказам ТОРО
Стоимость утилизации/ ликвидации		
Этап «Списание и утилизация»		
Затраты на переработку или безопасное захоронение списанного оборудования	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	SAP – Акт о списании объекта ОС (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б)
Затраты на разработку и вывоз оборудования (за вычетом стоимости продажи)	Обзор рыночных цен (по реализации на внешнем рынке и по стоимости металлолома)	Вне системы
Затраты на рекультивацию земель	Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам	Вне системы
Доходы, возникающие при утилизации	- Запрос цен у потенциальных покупателей (при реализации третьим лицам) - Остаточная стоимость ТМЦ при оприходовании	- SAP – Акт о списании объекта ОС (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б) - Вне системы



Приложение №2. Виды затрат, определяющие фактическую стоимость жизненного цикла единицы оборудования

Таблица №4 «Виды затрат, определяющие фактическую стоимость ЖЦ ЕО»

Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Стоимость приобретения / Проектирования ⁴			
Этап ЖЦ «Выработка концепции и установление технических требований»			
Затраты на маркетинговые исследования	Затраты на оплату труда собственного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на предоставление услуг сторонними организациями по изучению рынка определенных товаров, работ, услуг по соответствующим договорам оказания услуг	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на управление проектом	Затраты на оплату труда собственного персонала (администрирование проекта) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на составление технического задания на проектирование	Затраты на оплату труда собственного персонала (разработка ТЗ) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Этап ЖЦ «Проектирование»			
Затраты на управление проектом	Затраты на оплату труда собственного персонала (администрирование проекта) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС

⁴ Фактические затраты этапов ЖЦ «Выработка концепции и установление технических требований», «Проектирование» «Изготовление / приобретение» и «Установка, монтаж и наладка», в целях упрощения алгоритмов расчета, учитываются как первоначальная стоимость ОС на момент ввода ЕО в эксплуатацию. Детализация по структуре затрат содержится в системном отчете «PS-02 детальный отчет о проектах заказчика (в аналитике до первичных документов)».



Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Затраты на разработку конструкторской документации	Затраты на оказание научно-технических услуг по разработке сборочного чертежа, спецификации, конструкторской документации	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала (разработка сборочного чертежа, спецификации, конструкторской документации) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на испытания и оценку результатов	Затраты на экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний (внешние услуги)	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при экспериментальном определении количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на технологическую подготовку и планирование производства	Затраты на разработку проектной документации по внедрению нового ЕО в действующее производство	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала (разработка проектной документации по внедрению нового ЕО в действующее производство) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на выбор поставщиков	Затраты на оплату труда собственного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на демонстрационные испытания и аттестацию	Затраты на проведение демонстрационных испытаний, лабораторных исследований разрабатываемого ЕО (внешние услуги)	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при проведении демонстрационных испытаний, лабораторных исследований разрабатываемого ЕО Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС

Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Затраты на проектирование составных частей ЕО, включая обеспечение его безотказности, ремонтнопригодности и экологичности	является стоимостью ОС		
	Затраты на разработку, проектирование, моделирование ЕО в условиях эксплуатации с соблюдением требований по экологичности и безотказности (внешние услуги)	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на изготовление прототипов (опытных образцов)	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на разработку программного обеспечения	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при изготовлении опытного образца Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на разработку программного обеспечения, обеспечивающего функционирование ЕО, включая стоимость работ программистов, затраты на электроэнергию, пользование облачными хранилищами, лицензиями и т.д.	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, затраты на э/э, пользование облачным хранилищами и лицензиями при разработке программного обеспечения	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на менеджмент качества	Затраты на проверку и испытания, материалы для тестирования и проверок, включая расходные материалы, образцы	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, расходные материалы и образцы, применяемые при проверке и испытании оборудования	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС			
Этапы ЖЦ «Изготовление / приобретение» и «Установка, монтаж и наладка»			
Затраты на организацию и пооперационный анализ	Затраты на оплату труда собственного персонала (администрирование проекта)	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость



Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
производства ЕО	Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС		ОС
Затраты на начальное обучение персонала	Затраты на обучение персонала по производству ЕО	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала (обучение персонала) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на изготовление производственной оснастки и проверочно-испытательного оборудования	Затраты на изготовление производственной оснастки и проверочно-испытательного оборудования, применяемых в процессе создания ЕО, включая затраты на оплату труда и необходимые материалы, энергоресурсы	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и энергоресурсы, применяемые при изготовлении производственной оснастки и проверочно-испытательного оборудования Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на разработку технологической документации	Затраты на разработку документов, используемых при проектировании (конструировании), создании (изготовлении) и использовании (эксплуатации) каких-либо технических объектов	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала (разработка технологической документации) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на создание средств программного обеспечения	Затраты на покупку компьютерного и сетевого оборудования, систем управления, оргтехники, требующих монтажа, для установки в реконструируемых, модернизируемых объектах, а также покупку информационных систем	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на проведение типовых (квалификационных) испытаний	Затраты на экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний (внешние услуги)	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при проведении типовых	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС

Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Затраты на содержание и техническое обслуживание производственных мощностей	(квалификационных испытаний) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС		ОС
	Затраты на оплату труда персонала, материалы, запасные части и инструменты, применяемые при обслуживании производственных мощностей (внешние услуги) Примечание: для приобретаемого либо создаваемого в рамках капитального строительства ЕО оценивается в случае, если создается специальная ремонтная площадка для обслуживания	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы, запасные части и инструменты, применяемые при обслуживании производственных мощностей	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на проверку и испытания, материалы для тестирования и проверок, включая расходные материалы, образцы	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на контроль и проверку качества ЕО	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при проверке качества ЕО Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Сумма затрат на строительно-монтажные работы (включая сборку и монтаж, наладку и проверку функционирования изготовленных составных частей ЕО), материалы, инструменты и запчасти	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на сборку, наладку и проверку функционирования изготовленных составных частей ЕО	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при сборке, наладке и проверке функционирования изготовленных составных частей ЕО Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Затраты на (авиа, авто, ж/д) транспортировку ЕО до места назначения	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Затраты на упаковку, хранение, транспортировку ЕО			
Затраты на создание специального вспомогательного и контрольного оборудования	Затраты на создание специального вспомогательного и контрольного оборудования, применяемых в процессе создания ЕО, включая затраты на оплату труда и необходимые материалы, энергоресурсы Примечание: для приобретаемого либо создаваемого в рамках	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС



Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Таможенная очистка	капитального строительства ЕО оценивается в случае, если создается специальная ремонтная площадка для обслуживания		
	Затраты на оплату труда собственного персонала, материалы и инструменты, применяемые при создании специального вспомогательного и контрольного оборудования, применяемых в процессе создания ЕО	Вторичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
	Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС		
	Затраты на таможенное оформление, уплату таможенных платежей, пошлин	Первичные	Затраты включены в первоначальную стоимость ОС
Стоимость содержания и эксплуатации			
Этап ЖЦ «Эксплуатация» и «Ремонт, техническое обслуживание, ТПиР и модернизация»			
Затраты на первоначальное обучение персонала и эксплуатационного обслуживающего персонала	Затраты на теоретическое и экспериментальное обучение персонала по эксплуатации оборудования	Первичные	В целях упрощения расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
	Затраты на оплату труда собственного персонала (проведение обучения)	Вторичные	В целях упрощения расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
	Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС		
Затраты на приобретение эксплуатационной и ремонтной документации	Затраты на приобретение эксплуатационной документации (в том числе руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке составных частей ЕО, норм расхода запасных частей и т.д.)	Первичные	В целях упрощения расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
	Затраты на оплату труда собственного персонала (разработка эксплуатационной и ремонтной документации)	Вторичные	В целях упрощения расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
Затраты на приобретение	Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС		
Затраты на приобретение	Затраты на приобретение приборов, машин и механизмов,	Первичные	В целях упрощения



Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
приборов, машин и механизмов	применяемых в процессе эксплуатации ЕО		алгоритмов расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
Затраты на эксплуатацию:			
• Затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда	Затраты на оплату труда собственного ремонтного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	• SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3)
• Затраты на расходные материалы	Затраты на вспомогательные материалы, ГСМ, инструменты, полуфабрикаты собственного производства, прочее топливо и материалы, используемые при эксплуатации оборудования Базой распределения для затрат на расходные материалы является объем передела продукции или стоимость ОС	Вторичные	• SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) • SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)
• Затраты на энергоресурсы (ГСМ или электроэнергию (газ), потребляемые ЕО)	Затраты на оплату электроэнергии (газ) и ГСМ, потребляемой ЕО Базой распределения для затрат на энергоресурсы является объем передела продукции, наработка, стоимость ОС.	Вторичные	• SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты СО – дифференциация» (информация по объему затрат MB3) • SAP – отчет «BW-PP-M03. План/факт по использованию производственных ресурсов» (база для распределения затрат на ЕО)

Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Амортизация (используется только для определения налогооблагаемой базы)	Затраты на амортизацию.	Первичные	SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты CO – дифференциация» (информация по объему затрат MB3)
Налоги (величина по налогу на прибыль предусматривается как величина, снижающая затраты)	Затраты на уплату налогов.	Первичные	SAP – отчет «BW-CO-M04. Затраты CO – дифференциация» (информация по объему затрат MB3)
Затраты на обслуживание (ТО и диагностика, текущий и капитальный ремонт), в т.ч.:			
Затраты на регулярные (повторяющиеся) расходы на оплату труда собственного персонала	Затраты на оплату труда собственного ремонтного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО.
Затраты на оказание услуг подрядными организациями	- Использование значений фактических затрат по ЕО-аналогам - Обзор рыночных цен на МТР При наличии обоих источников необходимо использовать статистические данные по затратам на ЕО-аналоги.	Первичные	SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО.
Затраты на расходные материалы на обслуживание и ремонт, в том числе ГСМ и электроэнергию, для обеспечения обслуживания ЕО	Затраты на вспомогательные материалы, ГСМ, инструменты, полуфабрикаты собственного производства, прочее топливо и материалы, используемые при проведении ремонтных работ (в том числе расходные материалы, используемые ремонтной техникой)	Первичные	SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО.
Затраты на запасные части, приборы, машины и механизмы, инструмент и оснастку при проведении ТОиР	Затраты на з/части, приборы, оборудование, инструмент и оснастку, используемые при проведении ремонтных работ	Первичные	SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО.
Затраты на текущее обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала	Затраты на теоретическое и экспериментальное обучение персонала	Первичные	В целях упрощения алгоритмов расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом

Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012	Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
Затраты на замену эксплуатируемых составных частей ЕО	Затраты на оплату труда собственного персонала (проведение обучения) Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	затрат В целях упрощения алгоритмов расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
	Затраты на покупку нового ЕО, услуг монтажа, з/частей и инструмента	Первичные	• SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО и ОСГ.
Затраты на капитализируемые ремонты	Затраты на капитализируемые ремонты, соответствующие критериям признания капитализируемых ремонтов в соответствии с требованиями учетной политики Компании	Первичные	• SAP – стандартные отчеты по заказам ТОРО со статусом «КРМТ – капитализируемый ремонт»
Затраты на подготовку документации и помещений	Затраты на подготовку помещений к проведению ремонта, соответствующей документации по проведению ремонта (наряд-задание, наряд-допуск и т.д.)	Первичные	В целях упрощения алгоритмов расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
Затраты на внеплановые (аварийные) ремонты	Затраты на оплату труда собственного персонала Базой распределения для затрат ФОТ собственного персонала является стоимость ОС	Вторичные	В целях упрощения алгоритмов расчета стоимости допускается пренебрежение данным видом затрат
	Затраты на восстановление работоспособного состояния оборудования, а также дополнительные потери, возникающие в результате отказа оборудования	Первичные	• SAP – стандартные отчеты по внеплановым (аварийным) заказам ТОРО
Стоимость утилизации/ ликвидации			
Этап ЖЦ «Списание и утилизация»			
Затраты на разборку и вывоз оборудования (за вычетом стоимости продажи)	Затраты на транспортировку и т.п. за вычетом стоимости продажи, включая продажу на металлолом	Первичные	• SAP – Акт о списании объекта ОС (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б)
Затраты на переработку или	Затраты на утилизацию (переработку)	Первичные	Расчет осуществляется вне



Виды затрат ЖЦ в соответствии с ГОСТ Р 27.202-2012		Составляющие затрат	Категория вида затрат	Источники для расчета
безопасное списанное оборудование	захоронение			системы
Затраты на рекультивацию земель		Затраты на проведение работ, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды	Первичные	Расчет осуществляется вне системы

Приложение №3. Перечень первичных документов, подтверждающих фактические затраты

Учет фактических затрат на услуги внешней подрядной организации производится с использованием следующей документации:

- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- Договор/Счет-фактура на оплату закупки (включая ТЗР);
- Акт на списание ТМЦ (Товарная накладная (ТОРГ-12))
- Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ОС-3).

Учет фактических затрат на работы, выполненные хоз. способом, производится с использованием следующей документации:

- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Акт на списание ТМЦ (Отчет М-29, Требование-накладная М-11);
- Акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ОС-3);
- Документ по учету материалов М-4;
- Ликвидационная стоимость/продажа на сторону;
- Путевой лист.

Для расчета фактических затрат на обслуживание ЕО (ТО, диагностика, плановые и внеплановые (аварийные) ремонты) используются данные из закрытых заказов ТОО в SAP ERP, на эксплуатацию ЕО – данные по фактическим прямым затратам с производственных заказов (затраты на энергоресурсы, расходные материалы, ФОТ), а также фактические проводки эксплуатационных затрат на производственное МВЗ. Эксплуатационные затраты на МВЗ распределяются на ЕО пропорционально объему передела продукции.

Данный способ расчета стоимости затрат на обслуживание и эксплуатацию применяется в отношении ЕО, в разрезе которых ведется подтверждение объемов работ (передела продукции). Для ЕО, по которым отсутствует подтверждение объемов работ, или работы подтверждаются по МВЗ в целом, без детализации по ЕО (например, оборудование ЗИФ), данный способ расчета не применяется.

Данные по стоимости основных средств, амортизации и налогам соответствующих ЕО, также доступны в SAP ERP (модуль FI-AA, карточка ОС).

Приложение №4. Пример расчета стоимости ЖЦ



Пример расчета
ЖЦ АС и Экск.xlsx



Пример_расчета_с
тоимости_стадии_Ж

Приложение №5.1 Формат запроса данных



Шаблон_формат
запроса данных.xls:

Приложение №5.2 Пример расчета аннуитета



Шаблон расчета
аннуитета.xlsx